

Relatório do trabalho de grupo

Plano de criação e publicação de serviço web

Identificação do grupo

🎨 **Grupo:** Breakout 7

🎨 **Elementos:** Verónica Andrade; Silvânia Lopes; Anderson Semedo; Maria Moniz e Gilson Carvalho

1. Serviço escolhido

A opção escolhida foi a publicação de “Página HTML simples”

	Descrição (Página HTML Simples)
Justificação da escolha	Esta opção permite: • Focar nos conceitos fundamentais de servidor web em Linux; • Evitar complexidade adicional de CMS ou frameworks; • Garantir rápida publicação e validação do serviço; • Facilitar a compreensão de configuração e permissões.
Componentes Necessários	Para apresentar uma página web no servidor Ubuntu com Apache, foram necessário o servidor Apache instalado e configurado, o arquivo HTML da página colocado na pasta var/www/html e o acesso à Internet para carregar as fontes do Google Fonts.
Nível Complexidade	A solução apresenta um nível de complexidade baixo, pois envolve apenas: • Instalação de um servidor web; • Criação de ficheiros HTML; • Configuração básica de permissões; • Validação via navegador.
Limitações	• Não possui funcionalidades dinâmicas (ex: login, base de dados); • Não permite gestão de conteúdo via interface (como WordPress); • Escalabilidade limitada para projetos maiores; • Dependência de fonts.googleapis.com, uma biblioteca de fonte externa, acessada apenas via internet;

Evidências de publicação	• Exibição da página web via navegador; • Estrutura de ficheiros no diretório /var/www/html; • Estado Apache ativo
--------------------------	--

2. Arquitetura de publicação

O utilizador abre um navegador e digita o endereço de um site, o navegador atua como cliente e envia um pedido HTTP para o servidor web. Esse pedido normalmente chega ao servidor através da porta 80, que é a porta padrão do protocolo HTTP. O servidor web (Apache), recebe o pedido, localiza a página HTML publicada no servidor e envia o seu conteúdo de volta ao cliente. O navegador recebe o HTML, interpreta o código e apresenta a página ao utilizador. Assim, o cliente solicita a informação, o protocolo HTTP transporta a comunicação pela porta 80, o servidor web processa o pedido e a página HTML é entregue e exibida no navegador.

	Decisão do Grupo	Justificativa
Servidor web	Apache	Porque mais familiarizado com o Apache, o que facilita a configuração, a gestão e a publicação do serviço web.
Protocolo	HTTP	_____
Porta	80	_____
Diretório de publicação	/var/www/html/	_____
Tecnologia adicional	Nenhuma	_____

3. Tarefas Técnicas Principais

Tarefa	Ação técnica prevista	Resultado esperado	Evidência
Instalação do Apache	Instalar o pacote apache2 no Ubuntu e iniciar o serviço	Servidor web ativo e em execução	Figura 1
Configuração do serviço web	Garantir que o Apache está configurado para servir páginas na porta 80	Serviço a responder a pedidos HTTP	Figura 2

Publicação da página HTML	Copiar ficheiro index.html para /var/www/html	Página disponível para acesso via navegador	ls /var/www/html mostra os ficheiros do site
Teste no navegador	Aceder via http://localhost ou IP do servidor	Página carregada corretamente no browser	Anexo 1

4. Plano de validação

Como validar com navegador e terminal, quando aplicável.

Confirmação do Apache ativo no terminal – resultado esperado active (running).

```
andsemedo@ANDERSON:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo] password for andsemedo:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-06-04 18:55:08 -01; 1h 13min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 5069 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 5072 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 9366)
     Memory: 21.4M ()
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─5072 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─5074 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─5075 /usr/sbin/apache2 -k start

Jun 04 18:55:08 ANDERSON systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jun 04 18:55:08 ANDERSON systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Figura 1 - apache

Confirmação que o apache está a executar na porta 80

```
andsemedo@ANDERSON:~$ sudo netstat -tlnp | grep apache2
tcp6      0      0 :::80          :::*            LISTEN    5072/apache2
andsemedo@ANDERSON:~$
```

Figura 2 - porta

Nota: Validação via navegador (ver o anexo 1)

5. Limitações e riscos iniciais

Tabela com riscos, impactos e medidas.

Limitação/Risco	Impacto	Medida proposta
Página estática (sem backend)	Não permite base de dados ou conteúdo dinâmico	Integrar PHP, Node.js ou outro backend se necessário

Dependência de Internet (Google Fonts)	Fontes podem não carregar se não houver acesso externo	Hospedar fontes localmente no servidor
Falta de HTTPS	Comunicação pode ser insegura (dados expostos)	Configurar SSL com Certbot e usar HTTPS

Link do repositório GitHub:

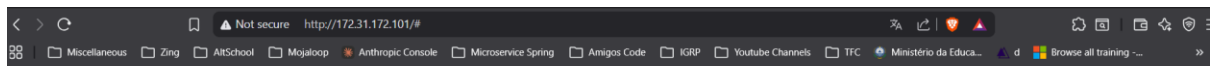
<https://github.com/andsemedo/skodji-digital-linux-topico-03/tree/main/trabalho-grupo>

6. Conclusão

A implementação de uma página web simples num servidor Ubuntu com Apache permite compreender de forma prática o funcionamento básico de um servidor web. Durante o processo, foi possível verificar a importância do serviço Apache na gestão de pedidos HTTP, a utilização da porta 80 para comunicação com o cliente e a publicação de ficheiros HTML que são interpretados pelos navegadores.

Conclui-se que uma solução baseada apenas em HTML e CSS embutido é simples, leve e fácil de manter, mas apresenta limitações ao nível de interatividade, processamento de dados e segurança avançada. Ainda assim, é uma abordagem eficaz para conteúdos estáticos e para introdução aos conceitos de hospedagem web.

Por fim, a validação através do navegador e do terminal confirmou o correto funcionamento do servidor, garantindo que a página é disponibilizada e acedida com sucesso pelos utilizadores.



Como funciona

6 passos simples desde a candidatura até ao início do curso.

01

Candidatura

Preenches o formulário com os teus interesses e experiência digital.

02

Análise

A equipa técnica avalia a candidatura e confirma a seleção.

03

Inscrição formal

Recebes o curso atribuído e completas a inscrição oficial.

04

Acesso à plataforma

Recebes as credenciais para a plataforma de e-learning.

05

Boas-vindas

Sessão de onboarding para conheceres a comunidade e ferramentas.

06

Início do programa

Começas a tua formação e a construir o teu futuro digital.

Pronto para começar?

A primeira fase encerrou, mas podes manifestar interesse na próxima edição.



Como funciona

6 passos simples desde a candidatura até ao início do curso.

01

Candidatura

Preenches o formulário com os teus interesses e experiência digital.

02

Análise

A equipa técnica avalia a candidatura e confirma a seleção.

03

Inscrição formal

Recebes o curso atribuído e completas a inscrição oficial.

04

Acesso à plataforma

Recebes as credenciais para a plataforma de e-learning.

05

Boas-vindas

Sessão de onboarding para conheceres a comunidade e ferramentas.

06

Início do programa

Começas a tua formação e a construir o teu futuro digital.

Pronto para começar?

A primeira fase encerrou, mas podes manifestar interesse na próxima edição.